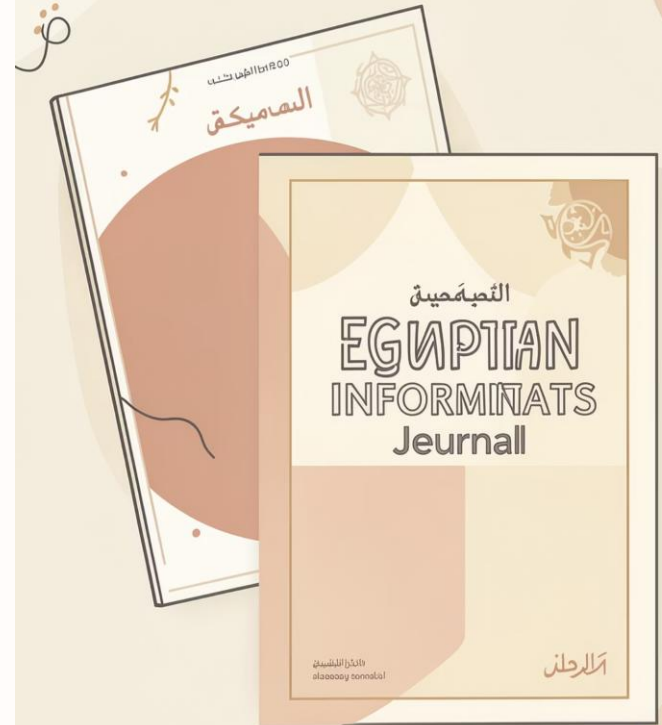


Sistem Deteksi Tingkat Kantuk Kantuk AIoT menggunakan Jaringan Hybrid F-LSNN

Ringkasan: F-LSNN — gabungan fuzzy neuro dan LSTM — untuk deteksi kantuk pengemudi tingkat 1–5. Integrasi emotion detection dan AIoT menghasilkan latensi rendah dan akurasi tinggi (training $\approx 99\%$, testing $\approx 98\%$).

Elsevier 



Masalah & Dampak



Skala Masalah

Drowsy driving menyebabkan ~100.000 kecelakaan/ta, 71.000 cedera, dan ~1.550 kematian tahunan (NSC/NHTSA/AAA).

Biaya

Kecelakaan terkait kelelahan diperkirakan menimbulkan biaya sosial tahunan sekitar \$109 miliar (NHTSA).

Kontribusi Utama

Pembangunan DDS

Dataset 5 level (21.345 gambar) untuk klasifikasi tingkat kantuk.

Arsitektur F-LSNN

Hybrid fuzzy neuro + LSTM untuk menangani ketidakpastian dan ketergantungan temporal.

Efisiensi Real-Time

Integrasi emotion detection untuk mengurangi latensi prediksi video.

AIoT Warning System

Implementasi embedded (Jetson Nano + Arduino) dengan mekanisme self-recovery.



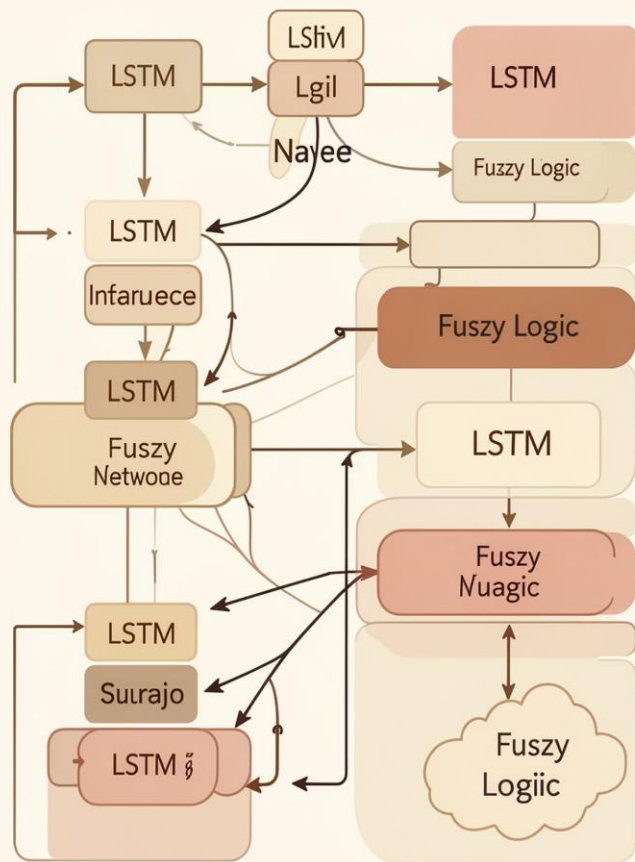
Skala Drowsiness (Referensi)



Wierwille & Ellsworth / Kitajima

5 level: 1 Not drowsy → 5 Extremely drowsy. Level dilengkapi indikator perilaku (mata, kedipan, yawning, head nod).

 Penggunaan 5 level memberi peringatan lebih awal dibandingkan deteksi biner.



Komponen Teknologi



Vision Transformer

Arsitektur transformer untuk pengenalan citra.



LSTM

Menangkap dependensi temporal pada urutan fitur wajah.



Fuzzy Logic

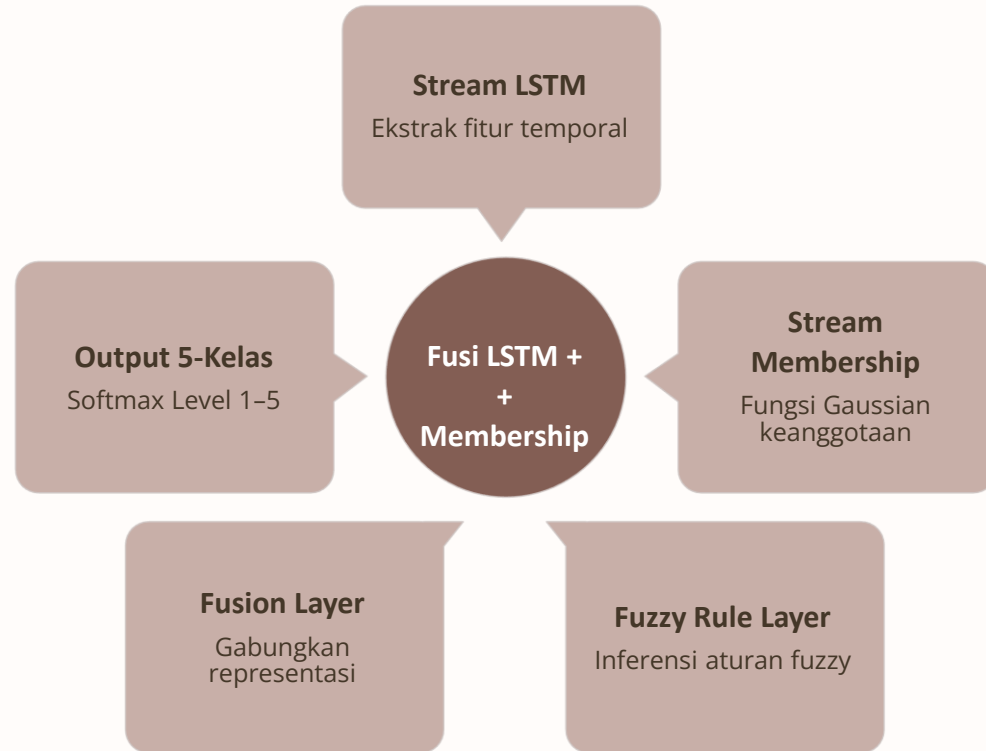
Menangani ketidakpastian lewat membership functions & rule base.



YOLOv10

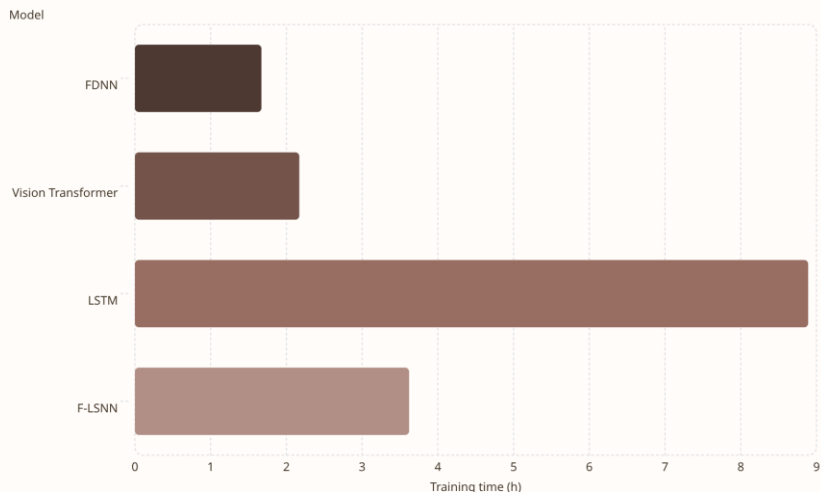
Deteksi wajah real-time untuk ekstraksi frame.

Arsitektur F-LSNN (Ringkas)



Alur: Input → (1) LSTM untuk fitur temporal & (2) Membership (Gaussian) → Fuzzy Rule Layer → Hidden Layers → Fusion → Softmax output (Level 1-5).

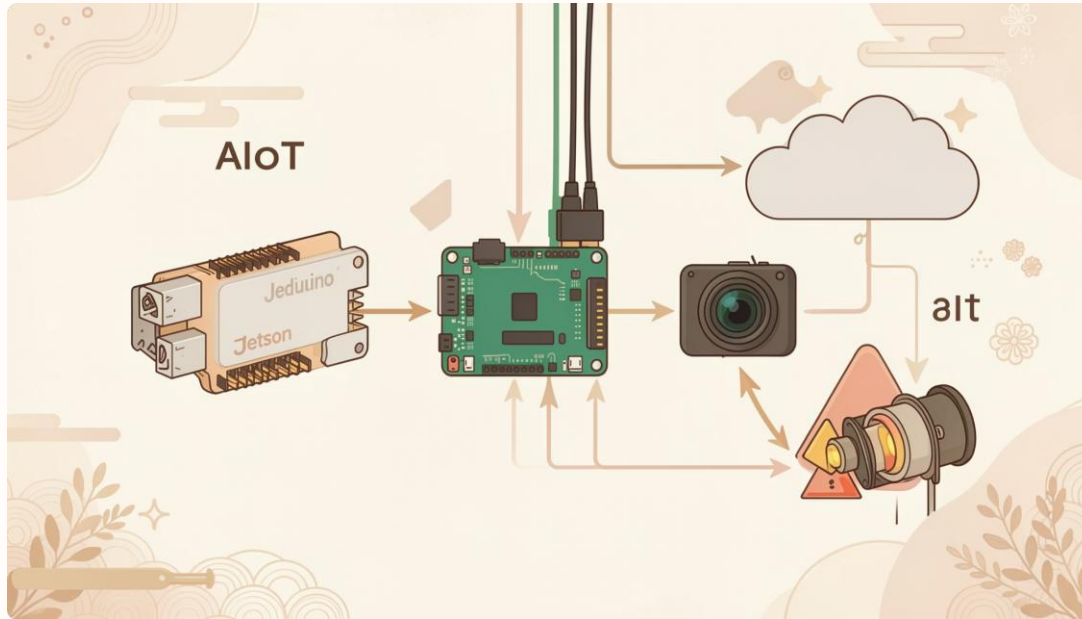
Evaluasi & Hasil Utama



Performansi ringkas:

- F-LSNN: training $\approx 99\%$, testing $\approx 98\%$ (DDS).
- Prediksi lebih cepat dibanding beberapa model; integrasi emotion detection mengurangi prediksi $\sim 74.47s \rightarrow 68.22s$.
- AUC (F-LSNN) tinggi: per-level 0.994–0.998, macro-average 0.995.

AIoT System Design

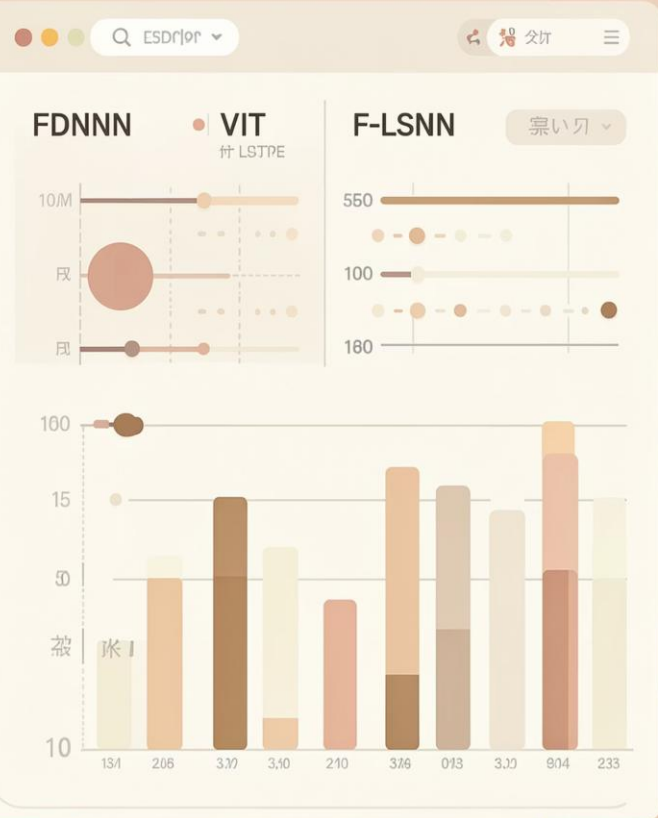


Komponen

- Embedded: Jetson Nano (model inference), Arduino Uno (health check, buzzer/LED, recovery)
- Peripherals: Logitech HD C270 webcam, buzzer, cloud platform untuk logging & notifikasi

Alur operasi: Kamera → Ekstraksi frame (YOLOv10) → Emotion detection → Jika emotion = neutral/sad → F-LSNN → level>2 → Trigger peringatan & log ke cloud.

Acccarsimal/; Dataglest



Perbandingan & Diskusi

Kekuatan F-LSNN

Gabungan fuzzy + temporal mengurangi misklasifikasi antar level bertetangga; konsisten di berbagai kondisi (gelap, kaca mata, masker).

Keterbatasan

Biaya komputasi lebih tinggi; evaluasi lapangan nyata terbatas demi keselamatan; dataset belum mencakup variasi demografis besar.

Arah Masa Depan

Optimasi latency via quantization/LoRA/kompresi, uji lapangan skala besar, dan perluasan populasi dataset.

Kesimpulan & Rekomendasi

F-LSNN dengan AIoT menunjukkan potensi kuat untuk sistem peringatan kantuk pengemudi: akurasi tinggi ($\approx 99\%$ training, $\approx 98\%$ testing), latensi berkurang lewat emotion gating, dan arsitektur resilient (self-recovery embedded).

- Rekomendasi: lanjutkan kompresi model, uji lapangan aman, dan perluas dataset demografis.
- Implikasi: kontribusi nyata untuk sistem berkendara aman dan transportasi cerdas.

